

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কি বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৫

উত্তর : যে তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়, যার নিচে কোন তাপমাত্রা থাকা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হতে হয়, যা অসম্ভব, সেই সর্বনিম্ন কল্পনাযোগ্য তাপমাত্রাকে বলে পরম শূন্য তাপমাত্রা। -273°C বা 0°K তাপমাত্রাকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বা পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. আদর্শ গ্যাস বলতে কি বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০২১

উত্তর : যে গ্যাস সকল তাপমাত্রায়, এমন কি -273°C পর্যন্ত বয়েল এবং চার্লস এর সূত্র মেনে চলে, তাকে আদর্শ গ্যাস বলে। বিজ্ঞানী বয়েল ও চার্লসের সম্বিলিত সূত্রটি- $PV = nRT$. যেখানে P = চাপ, V = আয়তন, T = পরম তাপমাত্রা, R = মোলার গ্যাস ধ্রুবক ও n = মোল সংখ্যা। আদর্শ গ্যাসের সংজ্ঞানুসারে, বাস্তব ক্ষেত্রে কোন গ্যাসই সকল তাপমাত্রায় উপরোক্ত সূত্র মেনে চলে না। কারণ আদর্শ গ্যাসের অণুগুলো আধানের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারবে এবং অণুগুলির মধ্যে কোন আকর্ষণ থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে উভয়েই অসম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $PV = nRT$.

বাকশির্ষো- ২০২১, ২১'পর, ২৩, ২৩'পর, ২৪, ২৪'পর

উত্তর : মনে করি, কোন নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন, চাপ ও পরম তাপমাত্রা যথাক্রমে V , P ও T .

$\therefore$ বয়েলের সূত্র মতে, $V \propto \frac{1}{P} \dots\dots\dots(1)$ [যখন, T স্থির]

$\therefore$ চার্লসের সূত্র মতে, $V \propto T \dots\dots\dots(2)$ [যখন, P স্থির]

$\therefore$ (1) ও (2) হতে, $V \propto \frac{T}{P} \text{-----}$ [যখন উভয়ই পরিবর্তনশীল]

$$\Rightarrow V = R \frac{T}{P}$$

$$\Rightarrow PV = RT \dots\dots\dots(3)$$

এক্ষেত্রে R হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক এবং V হচ্ছে এক মোল গ্যাসের আয়তন। অ্যাভোগাদ্রোর প্রকল্প অনুসারে অভিন্ন চাপ ও তাপমাত্রায় যেকোন গ্যাসের এক মোল একই আয়তন দখল করে এবং প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে (NTP : Normal Temperature & pressure) 22.4 Litre আয়তনে 'R' এর মান সকল গ্যাসের জন্য একই। 'R' এর মান S.I এককে $8.31\text{Jk}^{-1}\text{mol}^{-1}$ যদি এক মোল বা এক গ্রাম অণু গ্যাস না নিয়ে m পরিমাণ গ্যাস নেয়া হয় যার আয়তন V এবং ঐ গ্যাসের আনবিক ভর M হয়, তবে এক মোল (n) বা এক গ্রাম অণু গ্যাসের আয়তন হবে $\frac{M}{m} V$.

$\therefore$ (3) হতে, $PV = RT$

$$\Rightarrow P \cdot \frac{M}{m} V = RT$$

$$\Rightarrow PV = \frac{m}{M} RT \text{ ----- } [n = \frac{M}{m} \text{ যা হলো মোল সংখ্যা}]$$

$$\Rightarrow PV = nRT \text{ (4)}$$

এই (4) নং সমীকরণ হচ্ছে, বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সংযুক্ত রূপ। এই সমীকরণকে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বলা হয়।